



Zadání bakalářské práce

Název:	Investice do AI infrastruktury a jejich socioekonomické dopady: Případová studie USA a predikční model pro ČR
Student:	René Kachyňa
Vedoucí:	PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
Studijní program:	Informatika
Obor / specializace:	Softwarové inženýrství 2021
Katedra:	Katedra softwarového inženýrství
Platnost zadání:	do konce letního semestru 2027/2028

Pokyny pro vypracování

Cílem práce je prozkoumat dopady stavby datových center pro umělou inteligenci na lokální ekonomiky v USA a na základě těchto zjištění vytvořit predikční model pro Českou republiku. Součástí práce je implementace interaktivní aplikace, která tyto dopady vizualizuje a umožňuje simulaci různých scénářů rozvoje infrastruktury.

Práce bude obsahovat následující části:

1. Rešerše specifických požadavků moderní AI infrastruktury (energetická náročnost, chlazení, prostorové nároky).
2. Sběr a analýza dat o vlivu výstavby datových center v oblastech s vysokou koncentrací těchto investic (ceny energií, trh s bydlením, nezaměstnanost).
3. Identifikace klíčových parametrů a vytvoření modelu pro odhad dopadů potenciální výstavby AI infrastruktury na českou energetickou síť a ekonomiku.
4. Srovnání zjištěných dat z USA s možnostmi a limity České republiky (např. kapacita energetické sítě, legislativa).
5. Návrh a realizace webové aplikace, která slouží jako interaktivní rozhraní pro vizualizaci získaných dat a spouštění simulací predikčního modelu pro ČR.
6. Ověření funkčnosti vytvořeného predikčního modelu na testovacích scénářích a zhodnocení přínosů aplikace pro interpretaci socioekonomických dopadů investic do AI.